

CƠ SỞ LẬP TRÌNH

BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH

Nhat-Tung Le

Mục tiêu bài học

- Hiểu được khái niệm cơ bản về máy tính: định nghĩa, chức năng, vai trò
- Phân biệt phần cứng (Hardware) và phần mềm (Software)
- Hiểu các thành phần cơ bản của máy tính: Input, Output, CPU, RAM, Storage
- Hiểu được 4 hệ đếm cơ bản: nhị phân, bát phân, thập phân, thập lục phân
- Biết cách chuyển đổi giữa các hệ đếm
- Hiểu khái niệm ngôn ngữ lập trình và phân loại (máy, assembly, cấp cao)
- Biết lịch sử và ứng dụng của ngôn ngữ lập trình C
- Hiểu khái niệm cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Biết cách biểu diễn giải thuật bằng lưu đồ (flowchart) và mã giả (pseudocode)

Nội dung

Chủ đề	Nội dung chính
Tổ chức máy tính	Máy tính là gì, phần cứng, phần mềm, thành phần, sơ đồ khối
Các hệ đếm	Nhị phân, bát phân, thập phân, thập lục phân, chuyển đổi
Ngôn ngữ lập trình	Định nghĩa, phân loại, ngôn ngữ C, các công việc lập trình
Cấu trúc dữ liệu	Tuyến tính (mảng, stack, queue) và phi tuyến (cây, đồ thị)
Giải thuật	Khái niệm, thuộc tính, cách biểu diễn: tự nhiên, mã giả, lưu đồ

Máy tính là gì?

Máy tính là một thiết bị điện tử có khả năng thực hiện tính toán và ra quyết định. Nhiệm vụ: lưu trữ, truy xuất và xử lý dữ liệu.



Gửi email,
liên lạc



Truy cập
Internet



Giải trí,
Game



Học tập,
làm việc



Lập trình,
phát triển PM



Máy tính = Phần cứng + Phần mềm

⚙️ **PHẦN CỨNG (Hardware)**

Màn hình, CPU, RAM, ổ cứng, bàn phím, ...

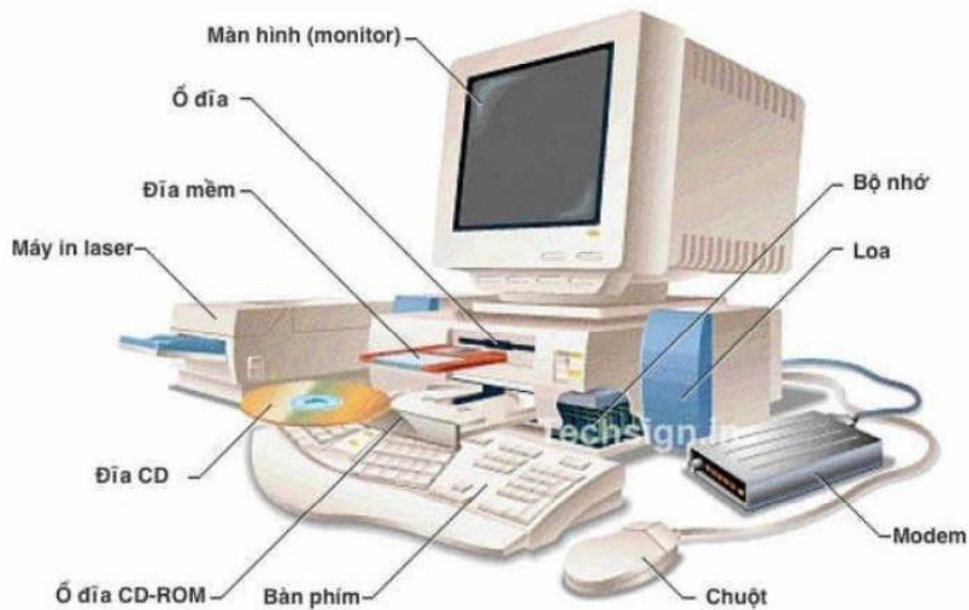


PHẦN MỀM (Software)

HĐH, ứng dụng, phần mềm lập trình, virus, ...

Phần cứng máy tính

Phần cứng là các thiết bị điện tử chính yếu để cấu tạo nên một chiếc máy tính, chẳng hạn như: màn hình, chuột, CPU, RAM,



Hình 1.2: Phần cứng máy tính

Phân loại phần mềm

Phần mềm là các chương trình cài đặt sẵn giúp vận hành máy tính theo nhiều mục đích khác nhau.

Phân loại phần mềm:

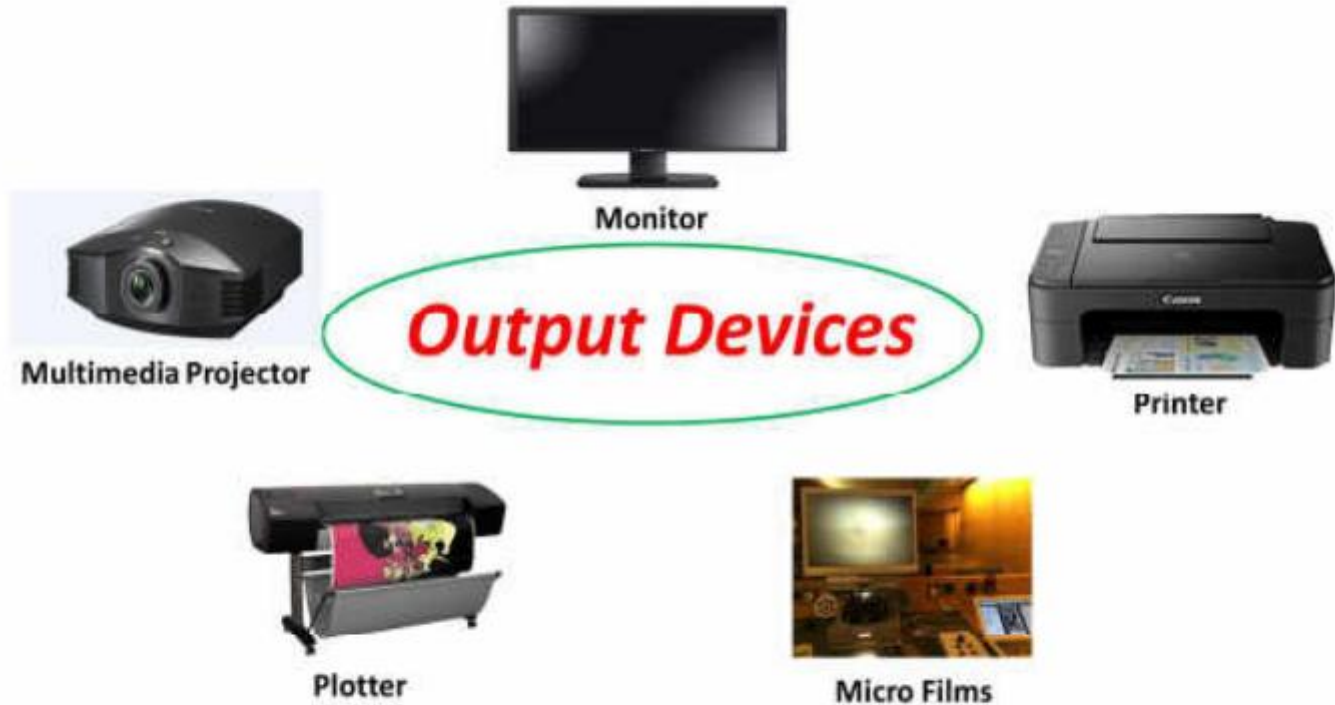
Loại	Mô tả	Ví dụ
Hệ thống	Vận hành và điều khiển phần cứng và phần mềm	Windows, Linux, macOS, BIOS, Driver
Ứng dụng	Phục vụ nhu cầu cụ thể của người dùng	Microsoft Office, trình duyệt, đồ họa
Lập trình	Công cụ để viết phần mềm mới	Dev C++, VS Code, Eclipse, Xcode
Gây hại	Phá hoại dữ liệu, ăn cắp thông tin	Virus, ransomware, spyware, worm
Miễn phí	Người dùng không tốn chi phí để sử dụng	Shareware, Freeware, Open-Source Software
Lập trình	Dành cho các lập trình viên với mục đích viết mã code để tạo ra phần mềm mới	IDE, Visual Studio, DevC++, Netbean IDE, Eclipse, Code::Block, Xcode,

Thành phần cơ bản của máy tính

Thành phần	Tên tiếng Anh	Chức năng	Ví dụ
Khối nhập	Input Unit	Đưa dữ liệu vào máy tính	Bàn phím, chuột, màn hình cảm ứng, micro, máy scan
Khối xuất	Output Unit	Trình bày kết quả cho người dùng	Màn hình, máy in, loa, máy chiếu
Bộ nhớ chính	Main Memory	Lưu trữ dữ liệu & chương trình đang chạy	ROM (chỉ đọc), RAM (đọc/ghi, mất khi tắt máy)
Bộ xử lý trung tâm	CPU	Giám sát và điều hành mọi hoạt động	Intel Core i9, AMD Ryzen 9, Apple M3
Bộ nhớ thứ cấp	Secondary Memory	Lưu trữ lâu dài, dung lượng lớn	HDD, SSD, USB drive, CD/DVD, SD Card
Bộ số học – logic	ALU	Tính toán số học (+, -, ×, ÷) và logic (AND, OR, NOT)	Nằm bên trong CPU



Hình 1.3: Khối nhập – Input Unit

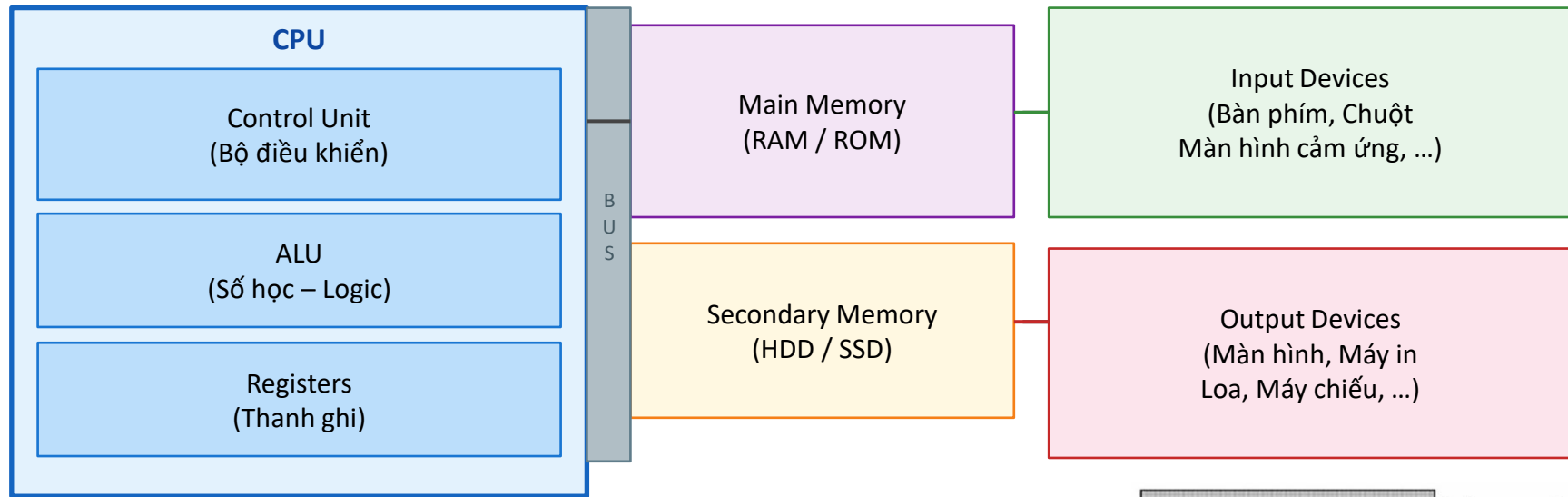


Hình 1.4: Khôi xuất – Output Unit



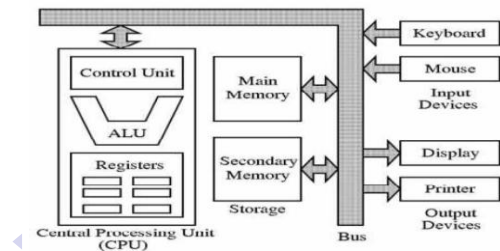
Hình 1.5: Bộ nhớ thứ cấp

Sơ đồ khối máy tính



Cơ chế hoạt động:

- Dữ liệu từ thiết bị nhập → RAM → CPU xử lý → RAM → thiết bị xuất
- Mọi thành phần giao tiếp với nhau qua BUS (đường truyền dữ liệu)
- CPU điều phối toàn bộ hoạt động thông qua bộ điều khiển (Control Unit)



Hình 1.6: Sơ đồ khối máy tính

Các hệ đếm (Number Systems)

Hệ đếm	Cơ số	Ký số sử dụng	Ký hiệu	Ví dụ
Nhị phân (Binary)	2	0, 1	₂ hoặc 0b	$101_2 = 5_{10}$
Bát phân (Octal)	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	₈ hoặc 0o	$43_8 = 35_{10}$
Thập phân (Decimal)	10	0 – 9	₁₀ (mặc định)	536_{10}
Thập lục phân (Hexadecimal)	16	0–9, A(10), B(11), C(12), D(13), E(14), F(15)	₁₆ hoặc 0x	$1AB_{16} = 427_{10}$

Các hệ đếm (Number Systems)

Bảng quy đổi một vài số đầu:

Hệ 10	Hệ 2	Hệ 8	Hệ 16	Hệ 10	Hệ 2	Hệ 8	Hệ 16
0	0000	00	0	8	1000	10	8
1	0001	01	1	9	1001	11	9
2	0010	02	2	10	1010	12	A
3	0011	03	3	11	1011	13	B
4	0100	04	4	12	1100	14	C
5	0101	05	5	13	1101	15	D
6	0110	06	6	14	1110	16	E
7	0111	07	7	15	1111	17	F

1.1.6 Chuyển đổi giữa các hệ đếm

1. Chuyển từ hệ b → hệ 10: Khai triển đa thức

$$\begin{aligned}101_2 &= 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 4 + 0 + 1 = 5_{10} \\43_8 &= 4 \times 8^1 + 3 \times 8^0 = 32 + 3 = 35_{10} \\1AB_{16} &= 1 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 11 \times 16^0 = 256 + 160 + 11 = 427_{10}\end{aligned}$$

2. Chuyển từ hệ 10 → hệ b: Chia lấy phần dư (phần nguyên). Chuyển nhanh: Nhị phân ↔ Bát phân / Thập lục phân

Ví dụ: $287_{10} \rightarrow$ hệ 16 (chia liên tiếp cho 16, đọc số dư từ dưới lên):

$$\begin{aligned}287 \div 16 &= 17 \text{ dư } 15 \text{ (F)} \\17 \div 16 &= 1 \text{ dư } 1 \text{ (1)} \\1 \div 16 &= 0 \text{ dư } 1 \text{ (1)} \\ \rightarrow \text{Đọc từ dưới lên: } 287_{10} &= 11F_{16}\end{aligned}$$

Nhị phân → Bát phân: nhóm 3 bit từ phải sang trái

$$11111111110_2 = (111)(111)(111)(110)_2 = 7776_8$$

Nhị phân → Hexa: nhóm 4 bit từ phải sang trái

$$11111111_2 = (1111)(1111)_2 = FF_{16} = 255_{10}$$

Lưu ý:

Máy tính lưu trữ và xử lý tất cả dữ liệu ở dạng nhị phân (0 và 1). Mỗi chữ số nhị phân gọi là 1 bit. 8 bit = 1 Byte.

Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ trung gian giữa con người và máy tính, giúp lập trình viên viết các chương trình để điều khiển máy tính.

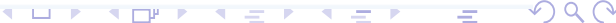
Loại	Đặc điểm	Ví dụ
Ngôn ngữ máy (Machine Language)	Dạng số nhị phân, CPU hiểu trực tiếp. Viết rất khó, phụ thuộc từng loại CPU.	+1300042774 +1400593419
Ngôn ngữ Assembly (Hợp ngữ)	Dùng từ viết tắt tiếng Anh. Bộ chuyển chữ: Assembler. Vẫn phụ thuộc phần cứng.	LOAD BASEPAY ADD OVERPAY STORE GROSSPAY
Ngôn ngữ cấp cao (High-level Language)	Gần ngôn ngữ tự nhiên, dễ đọc, dễ viết. Cần Compiler hoặc Interpreter để chuyển sang ngôn ngữ máy.	C, C++, Java, Python, C#, JavaScript, ...

Ngôn ngữ lập trình

Top 5 ngôn ngữ phổ biến nhất (TIOBE Index 2026):

Apr 2026	Apr 2025	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1		 Python		20.97%	-2.11%
2	3	▲	 C		12.34%	+2.39%
3	2	▼	 C++		8.03%	-2.30%
4	4		 Java		7.79%	-1.84%
5	5		 C#		5.98%	+1.59%
6	6		 JavaScript		3.11%	-0.60%
7	8	▲	 Visual Basic		3.02%	+0.08%
8	10	▲	 SQL		1.75%	-0.44%
9	14	▲	 R		1.62%	+0.43%
10	9	▼	 Delphi/Object Pascal		1.52%	-1.01%
11	12	▲	 Scratch		1.48%	+0.13%
12	19	▲	 Perl		1.48%	+0.57%
13	11	▼	 Fortran		1.22%	-0.82%
14	13	▼	 PHP		1.17%	-0.13%
15	7	▼	 Go		1.09%	-1.92%
16	18	▲	 Rust		1.09%	+0.13%
17	16	▼	 MATLAB		1.05%	-0.02%
18	17	▼	 Assembly language		1.05%	+0.07%
19	26	▲	 Swift		0.92%	+0.24%
20	15	▼	 Ada		0.91%	-0.18%

Programming Language		Ratings
	Python	20.97%
	C	12.34%
	C++	8.03%
	Java	7.79%
	C#	5.98%
	JavaScript	3.11%
	Visual Basic	3.02%
	SQL	1.75%
	R	1.62%
	Delphi/Object Pascal	1.52%



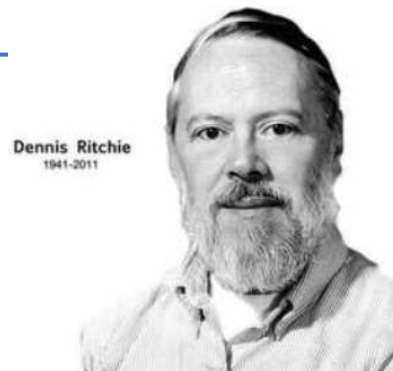
Ngôn ngữ lập trình C

Lịch sử ra đời:

- Năm 1972: Dennis Ritchie tạo ra ngôn ngữ C tại phòng thí nghiệm Bell
- C kế thừa từ ALGOL, BCPL và ngôn ngữ B
- Năm 1989: ANSI xác lập tiêu chuẩn thương mại (ANSI C)
- Năm 1990: ISO phê duyệt tiêu chuẩn quốc tế (ISO C / C90)

Tại sao nên học C trước?

- Nắm được nền tảng cơ bản của lập trình hiện đại
- C là "ngôn ngữ mẹ" – C++, Java, C#, Python đều học từ C
- Tính phổ dụng và tương thích cao: thư viện C được dùng khắp nơi
- Chương trình C nhỏ gọn, chạy nhanh do gần với phần cứng



Hình 1.7: Cha đẻ ngôn ngữ C

Ứng dụng của C:

Hệ điều hành: Unix, Linux, Windows đều được viết bằng C

Phần mềm nhúng: Vi xử lý, điều khiển tự động, thiết bị IoT

Phần mềm ứng dụng: Photoshop, MySQL, VLC Media Player

Khoa học dữ liệu: Thư viện tính toán số, mô phỏng khoa học

Bảo mật: Phân tích lỗ hổng, phát triển công cụ bảo mật

Viễn thông: Phần mềm cho vi điều khiển, thiết bị mạng

Các công việc trong lập trình

1

Soạn thảo mã nguồn

Lập trình viên viết code bằng IDE hoặc text editor. Kết quả: file văn bản (.c, .cpp)

2

Tiền xử lý (Preprocess)

Xử lý #include, #define, thay macro, chèn thư viện. Thực hiện bởi Preprocessor.

3

Biên dịch (Compile)

Chuyển mã nguồn sang mã máy. Kiểm tra lỗi cú pháp. Thực hiện bởi Compiler.

4

Liên kết (Link)

Ghép các file mã máy và thư viện thành chương trình thực thi duy nhất (*.exe).

Cấu trúc dữ liệu (Data Structure)

Cấu trúc dữ liệu là cách lưu trữ, tổ chức dữ liệu có thứ tự và hệ thống để dữ liệu có thể được sử dụng hiệu quả.
"Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật" (Niklaus Wirth)

Cấu trúc dữ liệu TUYẾN TÍNH:

Loại	Đặc điểm	Ví dụ ứng dụng
Mảng (Array)	Phần tử cùng kiểu, liên tục trong bộ nhớ, truy cập qua chỉ số	Lưu danh sách điểm sinh viên
Ngăn xếp (Stack)	LIFO – vào sau ra trước. Chỉ thao tác ở đỉnh (top)	Undo/Redo, gọi hàm đệ quy
Hàng đợi (Queue)	FIFO – vào trước ra trước	Xử lý hàng đợi in, request mạng
Danh sách liên kết (Linked List)	Các nút kết nối qua con trỏ, dễ thêm/xóa ở giữa	Danh sách nhạc, trình duyệt history

Cấu trúc dữ liệu (Data Structure)

Cấu trúc dữ liệu là cách lưu trữ, tổ chức dữ liệu có thứ tự và hệ thống để dữ liệu có thể được sử dụng hiệu quả.
"Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật" (Niklaus Wirth)

Cấu trúc dữ liệu PHI TUYẾN:

Loại	Đặc điểm
Cây (Tree)	Các nút có quan hệ cha-con phân cấp. Nút gốc (root), nút lá (leaf). VD: cây thư mục, XML
Đồ thị (Graph)	Mỗi nút (đỉnh) nối với các đỉnh khác qua cạnh. VD: mạng xã hội, bản đồ đường đi

Giải thuật (Algorithm)

Giải thuật (thuật toán) là tập hợp các hướng dẫn được xác định rõ để giải quyết một vấn đề cụ thể trong một số bước hữu hạn.

6 thuộc tính của một giải thuật:

Thuộc tính	Ý nghĩa
Input	Có hoặc không có một hay nhiều dữ liệu đầu vào
Output	Có ít nhất một dữ liệu đầu ra
Tính hữu hạn	Kết thúc sau một số bước hữu hạn, không lặp vô tận
Tính xác định	Mỗi bước là rõ ràng, không mơ hồ, thực hiện không sai
Tính hiệu lực	Các bước cơ bản có thể thực hiện được trong thời gian nhất định
Tính tổng quát	Hoạt động được với mọi tập dữ liệu đầu vào hợp lệ

Giải thuật (Algorithm)

Giải thuật (thuật toán) là tập hợp các hướng dẫn được xác định rõ để giải quyết một vấn đề cụ thể trong một số bước hữu hạn.

Cách biểu diễn giải thuật:

Cách	Ưu điểm	Nhược điểm
Ngôn ngữ tự nhiên	Dễ hiểu, không cần kiến thức kỹ thuật	Dài, dễ hiểu sai, phụ thuộc ngôn ngữ
Mã giả (Pseudocode)	Rõ ràng, gần với ngôn ngữ lập trình	Cần biết cú pháp quy ước
Lưu đồ (Flowchart)	Trực quan, logic rõ, dễ theo dõi luồng xử lý	Khó vẽ cho giải thuật phức tạp
Ngôn ngữ lập trình	Chạy được trực tiếp trên máy tính	Khó đọc, cần biết ngôn ngữ cụ thể

Lưu đồ (Flowchart) – Ký hiệu chuẩn

Các ký hiệu chuẩn trong lưu đồ:

Hình dạng (symbol)	Hành động (Activity)
	Dữ liệu vào (Input)
	Xử lý (Process)
	Dữ liệu ra (Output)
	Quyết định (Decision), sử dụng điều kiện
	Luồng xử lý (Flow lines)
	Gọi CT con, hàm... (Procedure, Function...)
	Bắt đầu, kết thúc (Begin, End)
	Điểm ghép nối (Connector)

Ví dụ giải thuật – Tìm số lớn nhất trong 3 số

Cách 1: Ngôn ngữ tự nhiên

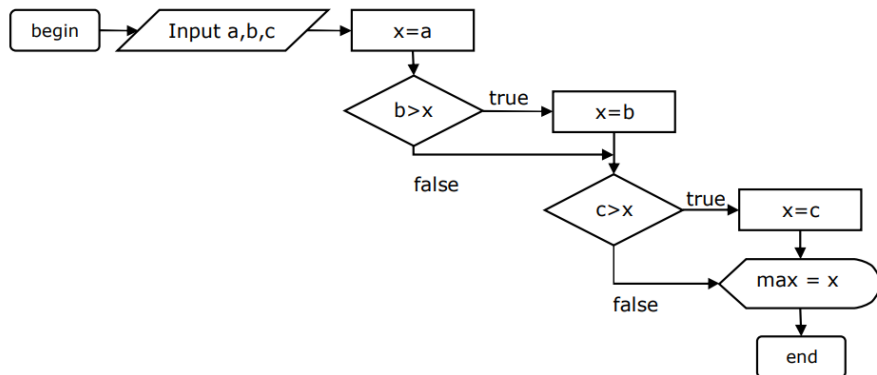
Tìm số lớn nhất trong ba số a , b , c :

1. Gán $x = a$
2. Nếu b lớn hơn x thì gán $x = b$
3. Nếu c lớn hơn x thì gán $x = c$
4. Kết quả: x là số lớn nhất

Cách 2: Mã giả (Pseudocode)

```
function max(a, b, c)
  Input: a, b, c
  Output: max(a, b, c)
  x = a
  if b > x then x = b
  if c > x then x = c
  return x
```

Cách 3: Lưu đồ (Flowchart)



Bài tập

- Thiết kế sơ đồ thuật toán (flowchart) để giải phương trình bậc nhất một ẩn dạng $ax + b = 0$, với đầu vào là hai số thực **a** và **b** nhập từ bàn phím. Chương trình cần xử lý đầy đủ các trường hợp có thể xảy ra và hiển thị kết quả tương ứng. Sơ đồ được vẽ bằng công cụ draw.io.
 - Đầu vào:** Hai số thực a, b nhập từ bàn phím.
 - Đầu ra:** Một trong ba kết quả sau:
 - Phương trình vô nghiệm (khi $a = 0$ và $b \neq 0$)
 - Phương trình có vô số nghiệm (khi $a = 0$ và $b = 0$)
 - Nghiệm duy nhất $x = -b/a$ (khi $a \neq 0$)

The diagram illustrates the linear equation $ax + b = 0$ and its solution $x = -\frac{b}{a}$. The equation is shown at the top with 'a' in a green box and 'b' in a blue box. Below it, the solution is shown in a yellow box with 'b' in a blue box and 'a' in a green box.

$$ax + b = 0$$
$$x = -\frac{b}{a}$$

Bài tập

- Thiết kế sơ đồ thuật toán (flowchart) để giải phương trình bậc hai dạng $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), với đầu vào là ba số thực **a, b, c** nhập từ bàn phím. **Đặc biệt: Nếu người dùng nhập $a = 0$, thông báo yêu cầu nhập lại số a.** Sơ đồ được vẽ bằng công cụ draw.io.
 - Đầu vào:** Ba số thực a, b, c từ bàn phím.
 - Kiểm tra điều kiện:** Nếu $a = 0$, quay lại bước nhập số a (vòng lặp).
 - Đầu ra:** Sau khi có $a \neq 0$, tính $\Delta = b^2 - 4ac$ và hiển thị một trong các kết quả:
 - Phương trình vô nghiệm (khi $\Delta < 0$).
 - Phương trình có nghiệm kép $x = -b/(2a)$ (khi $\Delta = 0$).
 - Phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ và $x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ (khi $\Delta > 0$).

Gợi ý cách vẽ trên draw.io:

Để thể hiện việc "bắt nhập lại", bạn hãy sử dụng một khối hình thoi (Decision) sau khi nhập **a**.

- Nếu $a = 0$ (Đúng): Vẽ một mũi tên quay ngược lại khối "Nhập a".
- Nếu $a \neq 0$ (Sai/Khác 0): Mũi tên đi tiếp đến các bước nhập **b, c** và tính Δ .

Tổng kết

Chủ đề	Nội dung đã học
Máy tính	Thiết bị điện tử lưu trữ, xử lý dữ liệu Phần cứng + Phần mềm
Thành phần	Input → CPU (CU + ALU + Registers) ↔ RAM ↔ Secondary ↔ Output
Hệ đếm	Nhị phân (2), Bát phân (8), Thập phân (10), Thập lục phân (16)
Chuyển đổi	Hệ b → 10: khai triển đa thức Hệ 10 → b: chia lấy dư
Ngôn ngữ LT	Ngôn ngữ máy → Assembly → Cấp cao (C, Java, Python, ...)
Ngôn ngữ C	Dennis Ritchie 1972 "Ngôn ngữ mẹ" Soạn thảo → Tiền xử lý → Biên dịch → Liên kết
Cấu trúc DL	Tuyến tính (Array, Stack, Queue, Linked List) Phi tuyến (Tree, Graph)
Giải thuật	6 thuộc tính Biểu diễn: tự nhiên, mã giả, lưu đồ, ngôn ngữ LT